

AI Fundamentals Assignment 2

学号： 10245102456

姓名： 张子扬

一、知识推理（lec07）

1. 复合命题 $(p \vee \neg q) \rightarrow (p \wedge q)$ 的真值表

p	q	$\neg q$	$p \vee \neg q$	$p \wedge q$	$(p \vee \neg q) \rightarrow (p \wedge q)$
T	T	F	T	T	T
T	F	T	T	F	F
F	T	F	F	F	T
F	F	T	T	F	F

2. 使用 Modus Ponens 推理规则证明 R

知识库 (KB):

- $P \rightarrow Q$
- $Q \rightarrow R$
- P

证明过程:

第一步：由已知 P (前提3) 和 $P \rightarrow Q$ (前提1)，根据 Modus Ponens 规则：

$$\frac{P, \quad P \rightarrow Q}{Q}$$

推出： Q

第二步：由推出的 Q 和 $Q \rightarrow R$ (前提2)，再次应用 Modus Ponens 规则：

$$\frac{Q, \quad Q \rightarrow R}{R}$$

推出： R

二、一阶逻辑与推理（lec08）

1. 全称量词和存在量词的应用

(1) 所有的国王都是富有的

$$\forall x (King(x) \Rightarrow Rich(x))$$

解释：对于任意个体 x ，如果 x 是国王，那么 x 是富有的。使用全称量词 $\forall$ 表示对所有个体成立，蕴含式 $\Rightarrow$ 表达"如果...则..."的关系。

(2) 有些国王是富有的

$$\exists x (King(x) \wedge Rich(x))$$

解释：存在某个个体 x ，使得 x 既是国王又是富有的。使用存在量词 $\exists$ 表示至少存在一个这样的个体，合取 $\wedge$ 连接两个性质。

2. 等词应用

(1) Richard 至少有两个兄弟

$$\exists x \exists y (Brother(x, Richard) \wedge Brother(y, Richard) \wedge x \neq y)$$

解释：存在两个不同的个体 x 和 y ，它们都是 Richard 的兄弟。通过 $x \neq y$ 确保这两个个体不是同一个对象，从而保证"至少两个"的语义。

(2) Richard 有两个兄弟 x 和 y

$$\exists x \exists y (Brother(x, Richard) \wedge Brother(y, Richard) \wedge x \neq y \wedge \forall z (Brother(z, Richard) \Rightarrow (z = x \vee z = y)))$$

解释：存在恰好两个不同的个体 x 和 y 是 Richard 的兄弟，且任何其他 Richard 的兄弟 z 必然等于 x 或 y 。最后一个全称量词子句确保了"恰好两个"的语义，排除了第三个兄弟存在的可能性。

3. 推理

(1) 使用前向链接推理出查尔斯是富有的

知识库：

- 规则： $\forall x King(x) \Rightarrow Rich(x)$
- 事实： $King(Charles)$

前向链接推理过程：

Step 1 — 识别已知事实：

当前事实集合： $\{King(Charles)\}$

Step 2 — 规则匹配（模式匹配）：

扫描规则 $\forall x King(x) \Rightarrow Rich(x)$ ，将变量 x 与已知事实进行合一（Unification）。

合一替换： $\theta = \{x/Charles\}$

规则前提 $King(x)$ 在替换 θ 下变为 $King(Charles)$ ，与已知事实匹配成功。

Step 3 — 触发规则，生成新事实：

应用替换 θ 到规则结论，得到 $Rich(Charles)$ 。

将 $Rich(Charles)$ 加入事实集合。

Step 4 — 结论：

更新后的事实集合： $\{King(Charles), Rich(Charles)\}$

因此，通过前向链接推理，得出 **查尔斯是富有的** ($Rich(Charles)$)。

(2) 使用逻辑推理分析企业家 E 是否犯了罪

第一步：形式化知识库

将自然语言转化为一阶逻辑表达式：

1. 违反环保法即犯罪：

$$\forall x \forall y (ViolatesEnvironmentalLaw(x, y) \Rightarrow Criminal(x))$$

2. 未经授权在自然保护区倾倒有毒废物是违法的：

$$\forall x \forall y (DumpsToxicWaste(x, y) \wedge NatureReserve(y) \wedge \neg Authorized(x) \Rightarrow ViolatesEnvironmentalLaw(x, y))$$

3. 如果企业能证明其行为是为了防止更大的环境灾害，可以申请紧急授权：

$$\forall x (PreventsGreaterDisaster(x) \wedge GrantedEmergencyAuthorization(x) \Rightarrow Authorized(x))$$

已知事实：

4. $NatureReserve(Lake)$ (湖泊是自然保护区)
5. $DumpsToxicWaste(E, Lake)$ (E 在湖泊中倾倒了有毒废物)
6. $ClaimsPreventsDisaster(E)$ (E 声称其行为是为了防止更严重的环境灾害)
7. $\neg Evidence(GrantedEmergencyAuthorization(E))$ (没有证据表明 E 申请了紧急授权)

第二步：推理过程（前向链接）

Step 1 — 分析 E 是否获得了授权：

根据公式3，要使 $Authorized(E)$ 成立，需要同时满足：

- $PreventsGreaterDisaster(E)$ ：E 仅是"声称"防止灾害，声称 (Claim) 不等于事实证明。因此 $PreventsGreaterDisaster(E)$ **无法确认**。
- $GrantedEmergencyAuthorization(E)$ ：没有证据表明 E 获得了紧急授权，根据**封闭世界假设 (CWA)**，知识库中未明确为真的事实视为假。

因此： $\neg GrantedEmergencyAuthorization(E)$

公式3的前提不满足，无法推出 $Authorized(E)$ 。

在封闭世界假设下： $\neg Authorized(E)$

Step 2 — 判断 E 是否违反了环保法：

由事实4： $NatureReserve(Lake) \checkmark$

由事实5： $DumpsToxicWaste(E, Lake) \checkmark$

由 Step 1： $\neg Authorized(E) \checkmark$

将 $\{x/E, y/Lake\}$ 代入公式2：

$$DumpsToxicWaste(E, Lake) \wedge NatureReserve(Lake) \wedge \neg Authorized(E) \Rightarrow ViolatesEnvironmentalLaw(E, Lake)$$

前提均满足，**触发规则**，推出： $ViolatesEnvironmentalLaw(E, Lake)$

Step 3 — 判断 E 是否犯罪：

由 Step 2: $ViolatesEnvironmentalLaw(E, Lake) \checkmark$

将 $\{x/E, y/Lake\}$ 代入公式1：

$$ViolatesEnvironmentalLaw(E, Lake) \Rightarrow Criminal(E)$$

前提满足，**触发规则**，推出： $Criminal(E)$

第三步：结论

$Criminal(E)$

通过逻辑推理得出：**企业家 E 犯了罪。**

推理链总结：

$$DumpsToxicWaste(E, Lake) \wedge \neg Authorized(E) \xrightarrow{\text{规则2}} ViolatesEnvironmentalLaw(E, Lake) \xrightarrow{\text{规则1}} Criminal(E)$$